关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I006 权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

$a_i \in \mathbb{R}$（$i = 1, 2, \ldots, n$）为任意实数。

条件 2（正分母）：

$b_i > 0$（$i = 1, 2, \ldots, n$）为正实数。

条件 3（指数范围）：

实数 $m \geq 1$。

结论

结论一（二维形式）：

直观描述： 两个分式平方和大于等于和的平方除以分母和。

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} \geq \frac{(a_1 + a_2)^2}{b_1 + b_2}$$

结论二（一般形式）：

直观描述： n 个分式平方和大于等于总和的平方除以分母总和。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

推广结论（m 次形式）：

直观描述： 将平方推广到 m 次方，分母指数为 m-1。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^m}{\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right)^{m-1}}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

权方和不等式将分式的平方和与总和的平方联系起来，是柯西-施瓦茨不等式的加权推广。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（结构对称）：

不等式左右两边结构对称，左边是分式平方和，右边是和的平方除以分母和。

要点二（权重影响）：

分母 b_i 作为权重，影响不等式的强度；b_i 越大，对应项贡献越小。

要点三（指数推广）：

推广形式将平方推广到 m 次方，分母指数相应调整为 $m-1$，保持齐次性。

几何本质（向量投影）

在向量空间中，权方和不等式可以解释为加权内积下的柯西-施瓦茨不等式。设向量 $\mathbf{a}=(a_1,\ldots,a_n)$，权重向量 $\mathbf{b}=(b_1,\ldots,b_n)$，则不等式反映加权模长关系。

代数意义（柯西推广）

代数上，当 $b_i=1$ 时，权方和不等式退化为柯西-施瓦茨不等式 $\sum a_i^2 \geq \frac{(\sum a_i)^2}{n}$。一般形式是柯西-施瓦茨的加权版本，推广形式是 Hölder 不等式的特例。

考点价值（最值证明）

- **考法一（直接求最值）：**题目给出分式平方和形式，直接应用不等式求最小值。
- **考法二（变形后应用）：**需要将原式变形为权方和结构，如凑出分母或调整指数。

顿悟点

当遇到分式平方和（或更高次）且分母为正时，立即联想权方和不等式，可能简化计算或直接得最值。

使用场景

- **场景一（最值问题）：**求形如 $\sum \frac{a_i^2}{b_i}$ 表达式的最小值，已知 a_i 和 b_i 的关系。
- **场景二（不等式证明）：**证明涉及分式平方和的不等式，通过权方和放缩。

证明

思路提示

通过构造柯西-施瓦茨不等式的形式，将权方和不等式转化为已知不等式。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造平方和）：

定义 $u_i = \dfrac{a_i}{\sqrt{b_i}}$ 和 $v_i = \sqrt{b_i}$。

$$u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, \quad v_i = \sqrt{b_i} \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

理由：这样构造使得 $u_i^2 = \frac{a_i^2}{b_i}$，且 $v_i^2 = b_i$，便于应用柯西-施瓦茨。

步骤二（应用柯西）：

对 u_i 和 v_i 应用柯西-施瓦茨不等式。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} u_i v_i\right)^2$$

理由：柯西-施瓦茨不等式对于实数序列成立。

步骤三（代入计算）：

将 u_i 和 v_i 的表达式代入。

$$\sum_{i=1}^{n} u_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i},$$
$$\sum_{i=1}^{n} v_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i,$$
$$\sum_{i=1}^{n} u_i v_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{a_i}{\sqrt{b_i}} \cdot \sqrt{b_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

理由：直接计算各项和。

步骤四（得到不等式）：

代入后，柯西-施瓦茨不等式变为：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$$

理由：将步骤三的结果代入步骤二的不等式。

步骤五（整理形式）：

由于 $\sum b_i > 0$，两边除以 $\sum b_i$ 得到权方和不等式。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

理由：不等号方向不变，因为除以正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当柯西-施瓦茨等号成立，即 u_i 与 v_i 成比例。

$$\frac{u_1}{v_1}=\frac{u_2}{v_2}=\cdots=\frac{u_n}{v_n}$$

代入 $u_i=\frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, v_i=\sqrt{b_i}$，得 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}$。

理由：柯西-施瓦茨等号条件为序列成比例。

结论回扣

通过柯西-施瓦茨不等式，我们证明了权方和不等式的一般形式，并明确了取等条件。推广形式可通过类似方法或数学归纳法证明。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a,b,c>0$，且 $a+b+c=1$，求 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

表达式为 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$，符合权方和不等式的一般形式。

理由：分子平方，分母一次，且分母为正。

第二步（应用不等式）：

由权方和不等式，有

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq\frac{(a+b+c)^2}{b+c+a}$$

理由：直接应用，其中 $a_1=a,a_2=b,a_3=c$，$b_1=b,b_2=c,b_3=a$。

第三步（代入计算）：

已知 $a+b+c=1$，且分母和 $b+c+a=1$，所以

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq\frac{1^2}{1}=1$$

理由：将条件代入不等式右边。

第四步（取等检查）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}$，结合 $a+b+c=1$，可得 $a=b=c=\frac{1}{3}$。

理由：验证取等条件，确保最小值可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最小值为 1，当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取到。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x,y,z>0$，证明 $\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{z+x}+\dfrac{z^2}{x+y}\geq\dfrac{x+y+z}{2}$。

解题步骤：

第一步（分母变形）：

注意到分母 $y+z,z+x,x+y$ 不是单个变量，但可视为权方和中的 b_i。

理由： 权方和不等式要求 $b_i>0$，这里分母满足条件。

第二步（应用权方和）：

由权方和不等式，

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{(x+y+z)^2}{(y+z)+(z+x)+(x+y)}$$

理由： 将 x,y,z 视为 a_i，$y+z,z+x,x+y$ 视为 b_i。

第三步（计算分母和）：

分母和为 $(y+z)+(z+x)+(x+y)=2(x+y+z)$。

$$\frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)}=\frac{x+y+z}{2}$$

理由： 简化表达式。

第四步（得到不等式）：

因此，

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{x+y+z}{2}$$

理由： 结合步骤二和步骤三。

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{x}{y+z}=\frac{y}{z+x}=\frac{z}{x+y}$。在正数条件下，这等价于 $x=y=z$。

理由： 权方和等号条件，代入具体变量。

关键结论： 不等式成立，等号当 $x=y=z$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略分母正负）

误以为 b_i 可为任意实数，忽略 $b_i>0$ 的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分母必正）：

权方和不等式成立的前提是 $b_i > 0$，否则不等式可能不成立或方向改变。

错因分析（依赖正性）：

证明过程中需要 b_i 为正以保证开方、除以和等操作不改变不等号方向。

易错点二（指数混淆）

在推广形式中，错误地让分子分母指数相同，如写成 $\sum \frac{a_i^m}{b_i^m}$。

正确理解（指数差一）：

推广形式为 $\sum \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}}$，分母指数比分子少 1，以保持齐次性。

错因分析（齐次性遗忘）：

不等式左右两边应具有相同的次数，推广形式中左边次数为 $m-(m-1)=1$，右边为 $m-(m-1)=1$，保持齐次。

易错点三（取等忽略）

应用不等式求最值时，仅得到下界，未验证等号是否成立。

正确理解（等号验证）：

权方和不等式等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}$，必须检查此条件是否可达。

错因分析（最值漏验）：

若取等条件与约束矛盾，则最值不可达，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心

权方和不等式将分式平方和与总和的平方联系起来，是求最值和证明不等式的有效方法。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a_i 为任意实数。
- **条件 2（正分母）：** $b_i > 0$ 必须严格成立。
- **条件 3（指数范围）：** $m \geq 1$，通常 m 为整数或实数。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（分母正负）**：务必检查 $b_i > 0$，否则不等式不适用。
- **检查项（取等条件）**：应用后必须验证 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料